

Panduan Arsitektur Git, Vercel & Domain Hosting

Dokumentasi Standar Pengelolaan Branch, Dual Deployment Vercel, dan DNS Hostinger untuk ProLingo

1. Latar Belakang & Prinsip Branching

Ketika sebuah aplikasi berkembang cepat (misalnya transisi dari versi **v5** ke **v6** yang masih dalam tahap *beta*), melakukan commit langsung ke branch `main` berisiko menyebabkan:

- **Commit Berantakan di Production:** Puluhan commit audit, script uji coba, dan perbaikan kecil bercampur dengan kode rilis.
- **Ketidakstabilan Website Live:** Branch `main` yang seharusnya menjadi standar aplikasi stabil (production-ready) berubah menjadi tempat eksperimen.

Solusi Standar Industri: Memisahkan jalur pengembangan dengan branch khusus (**Release / Testing Branching**). Kode stabil tetap berada di `main`, sementara fitur yang masih dikembangkan diuji di `v6-beta`.

ALUR PENGEMBANGAN DUAL-BRANCH:

```
main (Stabil) o-----[ v5.14.17 ]-----> [ Merge Final v6.0.0 ]
\ /
v6-beta (Aktif) o--- [beta.5] --- [beta.6] --- [beta.8] --- [Audit] --o
```

2. Struktur Git ProLingo Pasca Restrukturisasi

Semua riwayat dan data telah ditata ulang tanpa menghilangkan satu baris kode pun:

Cabang / Tag	Posisi Versi	Peran & Kegunaan
<code>main</code>	v5.14.17 (Commit 2f6dc65)	Branch produksi resmi. Bersih dari commit eksperimen v6. Website live <code>prolingo.site</code> mengacu ke sini.
<code>v6-beta</code>	v6.0.3-beta.8 (Commit ee83492)	Branch aktif tempat Anda bekerja saat ini. Memuat seluruh fitur teks terstruktur, audio player baru, dan pengujian runtime.
<code>archive/full-history-main</code>	Cadangan Penuh (Commit e824de4)	Brankas backup permanen 84 commit lama di GitHub. Menjamin data riwayat awal tidak akan pernah hilang.
🔖 Tag v5.14.8	Commit 765d2f9	Penanda milestone rilis Text T9 Mode-Specific Final Polish.
🔖 Tag v5.14.17	Commit 2f6dc65	Penanda rilis FINAL versi 5 sebelum masuk ke arsitektur v6.

💡 Perbedaan Git Branch vs Git Tag:

- **Branch** bersifat dinamis (bergerak maju setiap ada commit baru).
- **Tag** bersifat statis (seperti stempel tanggal/segel rilis yang menunjuk ke satu commit tertentu selamanya dan muncul rapi di menu *Releases* GitHub).

3. Alur Kerja Git Sehari-hari

A. Bekerja & Commit Fitur Baru

Seluruh pekerjaan pengembangan saat ini dilakukan di branch **v6-beta**:

```
# 1. Pastikan selalu berada di branch v6-beta
git branch

# 2. Tambah dan commit perubahan seperti biasa
git add .
git commit -m "feat(beta): perbaikan fitur audio"

# 3. Push ke GitHub (otomatis memicu build di beta.prolingo.site)
git push origin v6-beta
```

B. Nanti saat v6 Sudah 100% Selesai & Stabil (Rilis Resmi)

Ketika semua pengujian selesai, kita menggabungkan seluruh commit beta ke main menjadi 1 commit ringkas (**Squash Merge**):

```
# 1. Pindah ke branch main
git checkout main

# 2. Gabungkan seluruh commit v6-beta menjadi satu
git merge --squash v6-beta

# 3. Buat commit rilis resmi dan beri tag
git commit -m "feat: release ProLingo v6.0.0 official stable"
git tag -a v6.0.0 -m "Release ProLingo v6.0.0 Official"

# 4. Push ke GitHub (otomatis meng-update prolingo.site menjadi v6)
git push origin main --tags
```

4. Arsitektur Dual-Deployment di Vercel

Vercel dirancang dengan konsep **Production vs Preview Deployments**:

Aspek	Production Environment	Preview / Testing Environment
Target Branch	main	v6-beta
Domain Publik	https://prolingo.site	https://beta.prolingo.site
Karakteristik	Hanya di-update saat rilis resmi stabil. Tahan terhadap gangguan bug uji coba.	Otomatis ter-build setiap kali Anda melakukan <code>git push</code> ke branch beta.

Mengapa Website Utama Tidak Langsung Berubah saat Git di-Reset?

Mekanisme Production Lock Vercel:

Ketika branch main di-reset mundur ke masa lalu via git force-push, Vercel sengaja **tidak langsung merobohkan website live** secara otomatis demi mencegah downtime tiba-tiba bagi pengguna aktif. Build produksi terakhir akan tetap hidup sampai Anda secara manual menekan tombol *Redeploy / Promote to Production* di menu Deployments Vercel.

5. Konfigurasi Domain & DNS Hostinger

Untuk menghubungkan subdomain `beta.prolingo.site` ke server Vercel, alurnya adalah:

```
User Browser ---> beta.prolingo.site (Hostinger DNS Record)
|
v (CNAME Record)
cname.vercel-dns.com (Vercel Server Edge)
|
v (Dipetakan ke Git Branch)
Branch v6-beta (Aplikasi ProLingo v6)
```

Tabel Konfigurasi DNS di Hostinger:

Tipe Record	Nama / Host	Target / Value	Fungsi
CNAME	beta	cname.vercel-dns.com	Mengarahkan subdomain beta ke server Vercel branch v6-beta.
CNAME	www	cname.vercel-dns.com	Mengarahkan www domain utama ke Vercel.
A	@ (root)	216.198.79.1 (atau IP Vercel)	Mengarahkan domain utama prolingo.site ke Vercel branch main.

Mengenai Pesan Kuning "DNS Change Recommended" di Vercel:

Pesan tersebut hanya rekomendasi opsional karena Vercel memperluas klaster IP baru mereka. Vercel sendiri secara resmi menegaskan bahwa nilai `cname.vercel-dns.com` yang Anda pasang di Hostinger tetap didukung penuh dan valid selamanya.

6. Mengatasi Halaman "Log in to Vercel" (Deployment Protection)

Secara bawaan, Vercel mengunci semua branch preview (non-production) dengan autentikasi akun. Jika dibuka di HP atau browser lain tanpa login, pengunjung akan dihadang halaman login Vercel.

Langkah Membuka Akses Publik untuk Subdomain Beta:

1. Buka dashboard Vercel > pilih project **prolingo-app**.
2. Masuk ke tab **Settings** > pilih menu **Deployment Protection** di sidebar kiri.
3. Pada bagian **Vercel Authentication**, ubah status menjadi **Disabled**.
4. Klik tombol **Save**.

Hasil: Subdomain `https://beta.prolingo.site` langsung bisa dibuka oleh siapa saja tanpa akun Vercel.

7. Ringkasan Singkat (Cheatsheet)

Situasi	Tindakan yang Harus Dilakukan
Ingin menambah/menguji fitur baru v6	Pastikan di branch v6-beta $\rightarrow$ edit kode $\rightarrow$ <code>git commit</code> $\rightarrow$ <code>git push origin v6-beta</code> .
Ingin melihat hasil testing secara online	Buka https://beta.prolingo.site (otomatis ter-update dalam ~20 detik).
Pengguna umum / publik	Membuka https://prolingo.site (tetap stabil di branch main).
v6 sudah selesai dan ingin rilis publik	Checkout main $\rightarrow$ <code>git merge --squash v6-beta</code> $\rightarrow$ <code>commit & push</code> ke main.

Dokumen Panduan ProLingo © 2026. Disusun otomatis sebagai acuan arsitektur sistem.